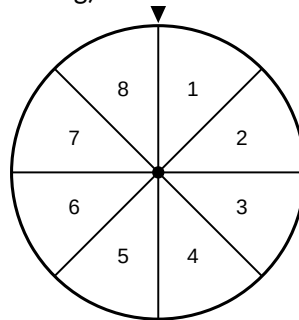


Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 8R	Name	Datum
Mehrstufige Zufallsexperimente			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

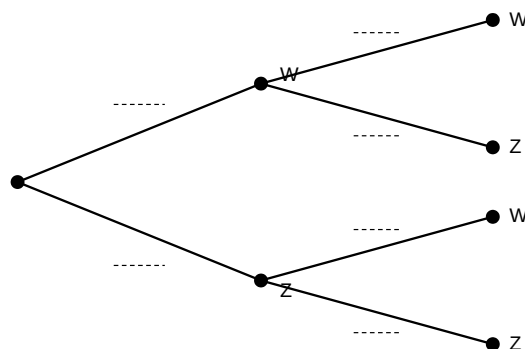
1. **Glücksrad beim Schulfest.** Beim Schulfest steht ein faires Glücksrad mit **8** gleich großen Feldern. Auf den Feldern stehen die Zahlen **1 bis 8** (siehe Abbildung). Das Rad wird einmal gedreht.



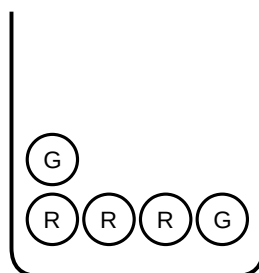
- Nenne** alle Ergebnisse, bei denen die gedrehte Zahl gerade ist. (1 BE)
 - Gib** die Wahrscheinlichkeit an, eine Zahl kleiner als 4 zu drehen. (2 BE)
 - Berechne** die Wahrscheinlichkeit, eine durch 3 teilbare Zahl zu drehen. (3 BE)
2. **Münzwurf.** Eine faire Münze wird **zweimal** hintereinander geworfen. Es kann jeweils **Wappen (W)** oder **Zahl (Z)** fallen.

Zeichne das zweistufige Baumdiagramm in der Vorlage fertig: Trage an jeden Ast die Wahrscheinlichkeit ein.

(3 BE)



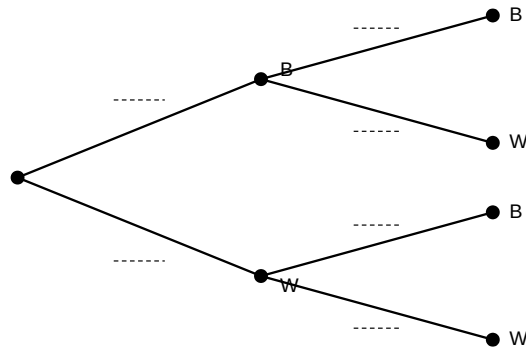
- Berechne** mit der Pfadregel die Wahrscheinlichkeit, **zweimal Wappen** zu werfen. (3 BE)
 - Berechne** die Wahrscheinlichkeit, **genau einmal Wappen** zu werfen. Nutze die Pfad- und die Summenregel. (3 BE)
3. **Gummibärchen aus der Dose.** In einer Dose liegen **3 rote (R)** und **2 grüne (G)** Gummibärchen (siehe Abbildung). Lena nimmt ein Gummibärchen heraus, schaut es an und **legt es zurück**. Danach zieht sie ein zweites Mal.



- Erkläre** am Beispiel dieser Dose den Unterschied zwischen „Ziehen mit Zurücklegen“ und „Ziehen ohne Zurücklegen“. (2 BE)
- Berechne** mit der Pfadregel die Wahrscheinlichkeit, **zweimal Rot** zu ziehen. (3 BE)
- Berechne** die Wahrscheinlichkeit, **mindestens einmal Rot** zu ziehen. Verwende das Gegenereignis. (4 BE)

4. **Murmeln im Beutel.** In einem Beutel liegen 4 blaue (B) und 2 weiße (W) Murmeln. Tom zieht **nacheinander zwei** Murmeln und legt sie **nicht zurück**.

Gib die fehlenden Wahrscheinlichkeiten an, indem du das Baumdiagramm vollständig beschriftest. (3 BE)



- a. **Berechne** mit der Pfadregel die Wahrscheinlichkeit, **zwei blaue** Murmeln zu ziehen. (3 BE)
 b. **Begründe** durch Rechnung: Ist es wahrscheinlicher, **zwei gleichfarbige** Murmeln zu ziehen oder **zwei verschiedenfarbige**? (3 BE)
5. **Zwei Würfel.** Zwei gewöhnliche Spielwürfel mit den Augenzahlen **1 bis 6** werden gleichzeitig geworfen. Notiert wird die **Augensumme** der beiden Würfel.

Beschreibe alle möglichen Augensummen, indem du die abgebildete Tabelle vollständig ausfüllst. (3 BE)

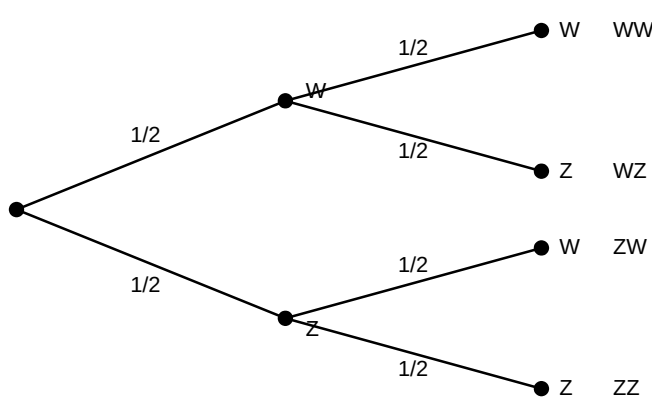
+		1	2	3	4	5	6
1							
2							
3							
4							
5							
6							

- a. **Gib** die Wahrscheinlichkeit an, dass die Augensumme **7** beträgt. (2 BE)
 b. **Vergleiche** die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass die Augensumme **7** bzw. **12** beträgt. (2 BE)
6. **Quiz mit Raten.** Bei einem Quiz gibt es **3** Fragen. Zu jeder Frage gibt es **4** Antworten, von denen genau **eine** richtig ist. Paul kennt keine Antwort und **rät** bei jeder Frage zufällig.
- a. **Beschreibe**, warum die Wahrscheinlichkeit für eine richtige Antwort bei jeder einzelnen Frage gleich groß ist, und gib diese Wahrscheinlichkeit an. (2 BE)
 b. **Berechne** mit dem Gegenereignis die Wahrscheinlichkeit, dass Paul **mindestens eine** Frage richtig beantwortet. (4 BE)
 c. **Beurteile** die Aussage von Paul: „Wenn ich rate, habe ich meistens alle drei Fragen falsch.“ Begründe mit einer Rechnung. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Mehrstufige Zufallsexperimente

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * Gerade Zahlen: 2, 4, 6, 8 (4 Ergebnisse).	I	1	
1b	Angeben: * Günstig: {1, 2, 3}, also 3 von 8. * $P(\text{Zahl} < 4) = \frac{3}{8} = 37,5\%$.	I	2	
1c	Berechnen: * Durch 3 teilbar in {1, ..., 8}: 3, 6 (2 Ergebnisse). * $P = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} = 25\%$.	I	3	
2a	Zeichnen: alle vier Äste mit $\frac{1}{2}$ beschriftet (je Stufe $P = \frac{1}{2}$): 	I	3	
2b	Berechnen: * Pfadregel: $P(WW) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$ ** $= \frac{1}{4} = 25\%$.	I	3	
2c	Berechnen: * Pfade für „genau einmal W“: WZ und ZW * je Pfad $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Pfadregel) ** Summenregel: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 50\%$.	II	3	
3a	Erklären: * Mit Zurücklegen: Das Gummibärchen kommt zurück; beim 2. Zug sind wieder 5 Stück in der Dose, die W. bleiben gleich ($\frac{3}{5}$ bzw. $\frac{2}{5}$). * Ohne Zurücklegen: Das gezogene Stück fehlt; beim 2. Zug sind nur noch 4 Stück da, die W. ändern sich.	I	2	
3b	Berechnen: * mit Zurücklegen, also je Zug $P(R) = \frac{3}{5}$ ** $P(RR) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25} = 36\%$.	II	3	
3c	Berechnen: * Gegenereignis „kein Rot“ = „zweimal Grün“: $\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$ ** $P(\text{mind. 1 Rot}) = 1 - \frac{4}{25} = \frac{21}{25}$ * $= 0,84 = 84\%$.	II	4	
4a	Angeben: Baumdiagramm ohne Zurücklegen, 1. Zug $\frac{4}{6}, \frac{2}{6}$; 2. Zug nach B: $\frac{3}{5}, \frac{2}{5}$, nach W: $\frac{4}{5}, \frac{1}{5}$:	II	3	

	BB BW WB WW																																																				
4b	Berechnen: * Pfadregel: $P(BB) = \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{12}{30}$ ** $= \frac{2}{5} = 40\%$.	II	3																																																		
4c	Begründen: * gleichfarbig: $P(BB) + P(WW) = \frac{12}{30} + \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{12}{30} + \frac{2}{30} = \frac{14}{30}$ * verschiedenfarbig: $P(BW) + P(WB) = \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{30} + \frac{8}{30} = \frac{16}{30}$ ** $\frac{16}{30} > \frac{14}{30}$: verschiedenfarbig ist wahrscheinlicher.	III	3																																																		
5a	Beschreiben: Tabelle vollständig (Augensummen 2–12): + <table border="1"><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11	12	I	3	
	1	2	3	4	5	6																																															
1	2	3	4	5	6	7																																															
2	3	4	5	6	7	8																																															
3	4	5	6	7	8	9																																															
4	5	6	7	8	9	10																																															
5	6	7	8	9	10	11																																															
6	7	8	9	10	11	12																																															
5b	Angeben: * Summe 7: (1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1) → 6 von 36 Feldern ** $P(7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 16,7\%$.	II	2																																																		
5c	Vergleichen: * $P(7) = \frac{6}{36}$; $P(12) = \frac{1}{36}$ (nur (6,6)) * $P(7)$ ist 6-mal so groß wie $P(12)$; die Summe 7 ist deutlich wahrscheinlicher.	II	3																																																		
6a	Beschreiben: * Jede Frage hat 4 Antworten, davon genau 1 richtig; Paul rät gleichverteilt (Laplace), unabhängig von den anderen Fragen. ** daher je Frage $P(\text{richtig}) = \frac{1}{4} = 25\%$.	II	2																																																		
6b	Berechnen: * Gegenereignis „alle 3 falsch“: $(\frac{3}{4})^3 = \frac{27}{64}$ ** $P(\text{mind. 1 richtig}) = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}$ * $\approx 0,578 = 57,8\%$.	II	4																																																		
6c	Beurteilen: ** $P(\text{alle 3 falsch}) = (\frac{3}{4})^3 = \frac{27}{64} \approx 42\%$ * das sind weniger als die Hälfte der Fälle ($\frac{27}{64} < \frac{1}{2}$)	III	3																																																		

	* Pauls Aussage „meistens alle falsch“ ist daher falsch.			
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet. Wahrscheinlichkeiten dürfen als Bruch, Dezimalzahl oder Prozent angegeben werden.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10